

ideaspark

ESP32 2,8-Zoll-LCD-Board

Pin-Referenz · Touch- und Nicht-Touch-Version · R1.0

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Dieses Board wird in zwei Versionen angeboten, die dieselbe Leiterplatte, dieselbe Stiftleistenbelegung und dasselbe Display verwenden. Die Touch-Version ist mit einem resistiven XPT2046-Touchcontroller bestückt, die Nicht-Touch-Version nicht. Alles, was sich zwischen beiden unterscheidet, ist in diesem Dokument gekennzeichnet.

Stiftleistenbelegung, Pinnamen und Pinfunktionen sind identisch mit dem ESP32 DEVKIT V1, sodass Pinnummern aus vorhandenen ESP32-Anleitungen direkt übernommen werden können. Der Unterschied besteht darin, dass einige dieser GPIO-Pins bereits mit dem Display, dem Touchcontroller und dem microSD-Steckplatz verdrahtet sind. Dieses Dokument nennt genau, welche das sind, was Ihnen bleibt und worauf Sie achten müssen.

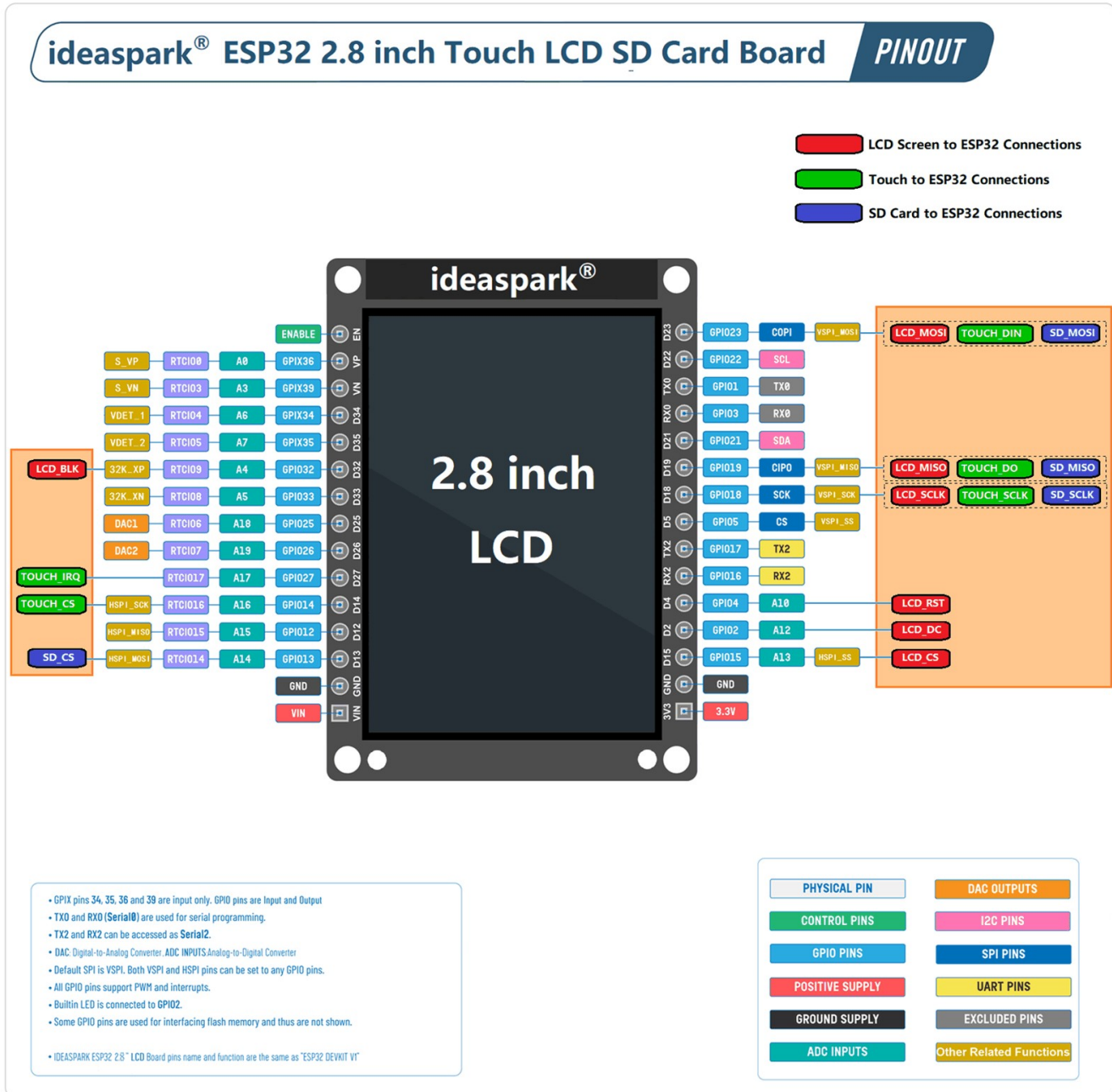
1. Die beiden Versionen im Überblick

	Touch-Version	Nicht-Touch-Version
Display	2,8 Zoll, 240 x 320, ST7789	2,8 Zoll, 240 x 320, ST7789
Touchcontroller	XPT2046, resistiv	Nicht bestückt
microSD-Steckplatz	Ja, am gemeinsamen SPI-Bus	Ja, am gemeinsamen SPI-Bus
Vom Board belegte GPIO	10	8
Freie GPIO (Ein- und Ausgang)	9	11
Freie Analogeingänge (nur Eingang)	4	4
Geräte am SPI-Bus	3	2

Die beiden Pins, die sich unterscheiden, sind **GPIO14** und **GPIO27**. Auf der Touch-Version führen sie den Chip-Select und den Interrupt des Touchcontrollers. Auf der Nicht-Touch-Version stehen sie Ihnen frei zur Verfügung.

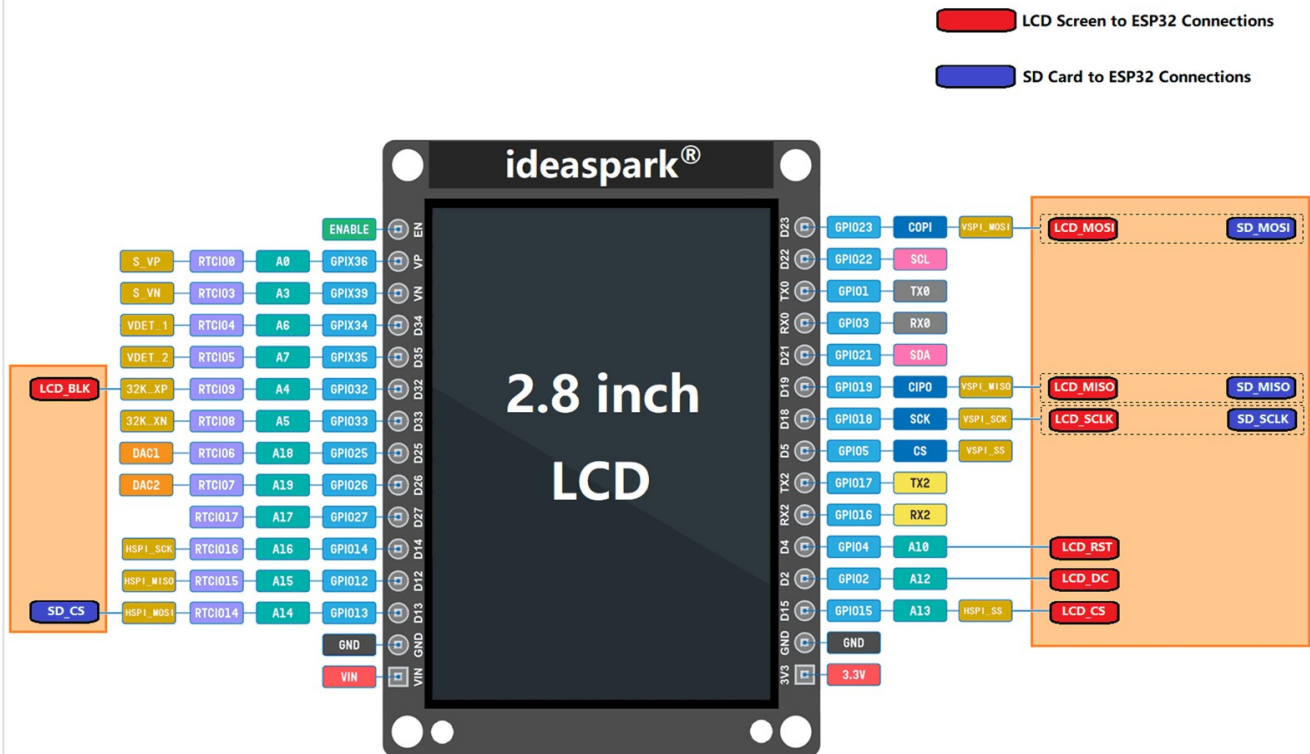
2. Pinout-Diagramme

Jede Version hat ihr eigenes Diagramm. Die Touch-Version zeigt drei Peripheriegruppen am gemeinsamen SPI-Bus, die Nicht-Touch-Version zwei, und GPIO14 und GPIO27 tragen keine Zuordnung. Am Bildschirm ansehen und für die kleinen Beschriftungen hineinzoomen.



Touch-Version — GPIO14 und GPIO27 führen Chip-Select und Interrupt des Touchcontrollers

ideaspark® ESP32 2.8 inch LCD SD Card Board **PINOUT**



- GPIO pins 34, 35, 36 and 39 are input only. GPIO pins are Input and Output
- TX0 and RX0 (Serial0) are used for serial programming.
- TX2 and RX2 can be accessed as Serial2.
- DAC (Digital-to-Analog Converter) ADC INPUTS Analog-to-Digital Converter
- Default SPI is VSP1. Both VSP1 and HSP1 pins can be set to any GPIO pins.
- All GPIO pins support PWM and interrupts.
- Built-in LED is connected to GPIO2.
- Some GPIO pins are used for interfacing flash memory and thus are not shown.
- IDEASPARK ESP32 2.8" LCD Board pins name and function are the same as "ESP32 DEVKIT V1"

PHYSICAL PIN	DAC OUTPUTS
CONTROL PINS	I2C PINS
GPIO PINS	SPI PINS
POSITIVE SUPPLY	UART PINS
GROUND SUPPLY	EXCLUDED PINS
ADC INPUTS	Other Related Functions

Nicht-Touch-Version — GPIO14 und GPIO27 stehen Ihnen frei zur Verfügung

Was sich zwischen den beiden Diagrammen ändert

Die grüne Touch-Gruppe verschwindet aus der Legende und vom gemeinsamen SPI-Bus.

TOUCH_CS an GPIO14 und TOUCH_IRQ an GPIO27 entfallen, beide Pins werden frei.

TOUCH_DIN, TOUCH_DO und TOUCH_SCLK entfallen an GPIO23, GPIO19 und GPIO18. Diese drei Pins bleiben auf beiden Versionen durch Display und microSD-Steckplatz belegt.

Alles Übrige ist identisch: dieselbe Leiterplatte, dieselbe Stiftleistenbelegung, dasselbe Display und derselbe microSD-Steckplatz.

3. Stiftleistenbelegung

Zwei Reihen mit je 15 Pins im Raster 0,1 Zoll (2,54 mm).

Pin	Funktion auf diesem Board	Touch-Version	Nicht-Touch-Version
EN	Reset-Eingang. Auf LOW ziehen, um den ESP32 zurückzusetzen	Versorgung	Versorgung
GPI036	Analogeingang, nur Eingang	Frei (Eing.)	Frei (Eing.)
GPI039	Analogeingang, nur Eingang	Frei (Eing.)	Frei (Eing.)
GPI034	Analogeingang, nur Eingang	Frei (Eing.)	Frei (Eing.)
GPI035	Analogeingang, nur Eingang	Frei (Eing.)	Frei (Eing.)
GPI032	LCD-Hintergrundbeleuchtung (LCD_BLK)	Belegt	Belegt
GPI033	Allgemeine Verwendung, ADC1-Kanal	Frei	Frei
GPI025	Allgemeine Verwendung, DAC1-Ausgang	Frei	Frei
GPI026	Allgemeine Verwendung, DAC2-Ausgang	Frei	Frei
GPI027	Touch-Interrupt (TOUCH_IRQ)	Belegt	Frei
GPI014	Touch-Chip-Select (TOUCH_CS)	Belegt	Frei
GPI012	Allgemeine Verwendung. Strapping-Pin, siehe Abschnitt 6	Frei	Frei
GPI013	microSD-Chip-Select (SD_CS)	Belegt	Belegt
GND	Masse	Versorgung	Versorgung
VIN	5-V-Versorgungseingang	Versorgung	Versorgung
GPI023	Datenausgang des gemeinsamen SPI (MOSI)	Belegt	Belegt
GPI022	Allgemeine Verwendung, Standard-I2C-Takt (SCL)	Frei	Frei
GPI01	TX0, serielle USB-Programmierschnittstelle	Programmierung	Programmierung
GPI03	RX0, serielle USB-Programmierschnittstelle	Programmierung	Programmierung
GPI021	Allgemeine Verwendung, Standard-I2C-Daten (SDA)	Frei	Frei
GPI019	Dateneingang des gemeinsamen SPI (MISO)	Belegt	Belegt
GPI018	Takt des gemeinsamen SPI (SCLK)	Belegt	Belegt
GPI05	Allgemeine Verwendung. Strapping-Pin, siehe Abschnitt 6	Frei	Frei
GPI017	Allgemeine Verwendung, TX2 des zweiten UART	Frei	Frei
GPI016	Allgemeine Verwendung, RX2 des zweiten UART	Frei	Frei
GPI04	LCD-Reset (LCD_RST)	Belegt	Belegt
GPI02	LCD-Daten-/Befehlsauswahl (LCD_DC)	Belegt	Belegt
GPI015	LCD-Chip-Select (LCD_CS)	Belegt	Belegt
GND	Masse	Versorgung	Versorgung
3V3	3,3-V-Schiene	Versorgung	Versorgung

Programmier-Pins. GPIO1 (TX0) und GPIO3 (RX0) führen die serielle USB-Programmierschnittstelle. Sie sind herausgeführt und können anders verwendet werden, doch stört das das Hochladen von Sketches und den seriellen Monitor. Sie zählen nicht als freie Pins.

4. Was Ihnen frei bleibt

	Pins										
Touch-Version	5	12	16	17	21	22	25	26	33		
Nicht-Touch-Version	5	12	14	16	17	21	22	25	26	27	33
Analogeingang, beide Versionen	34	35	36	39							

Die Pins 34, 35, 36 und 39 sind reine Eingänge. Sie können keinen Ausgang treiben und haben weder internen Pull-up noch Pull-down; ein Taster oder ein Open-Collector-Sensor an einem dieser Pins benötigt daher einen externen Widerstand.

5. Weiterhin verfügbare Peripherie

I2C

Beide Standardpins sind auf jeder Version frei, sodass `Wire.begin()` ohne Argumente funktioniert.

Signal	GPIO
SDA	21
SCL	22

Zweiter Hardware-UART

Beide Standardpins sind auf jeder Version frei. In Arduino als `Serial2` verfügbar.

Signal	GPIO
RX2	16
TX2	17

DAC

Beide 8-Bit-Digital-Analog-Ausgänge sind auf jeder Version frei.

Kanal	GPIO
DAC1	25
DAC2	26

Analogeingang

Dies ist der eine Bereich, der Planung erfordert. Der ESP32 hat zwei ADC-Blöcke, und ADC2 kann nicht gelesen werden, solange WLAN aktiv ist. Die meisten freien analogfähigen Pins dieses Boards liegen auf ADC2.

GPIO	ADC-Block	Bei aktivem WLAN lesbar?	Touch-Version	Nicht-Touch-Version
33	ADC1	Ja	Frei	Frei
34	ADC1	Ja	Frei (nur Eingang)	Frei (nur Eingang)
35	ADC1	Ja	Frei (nur Eingang)	Frei (nur Eingang)
36	ADC1	Ja	Frei (nur Eingang)	Frei (nur Eingang)
39	ADC1	Ja	Frei (nur Eingang)	Frei (nur Eingang)
12	ADC2	Nein	Frei	Frei
25	ADC2	Nein	Frei	Frei
26	ADC2	Nein	Frei	Frei
14	ADC2	Nein	Vom Touch belegt	Frei
27	ADC2	Nein	Vom Touch belegt	Frei
32	ADC1	Ja	Von der Beleuchtung belegt	Von der Beleuchtung belegt
13	ADC2	Nein	Von der microSD belegt	Von der microSD belegt
15	ADC2	Nein	Vom Display belegt	Vom Display belegt
4	ADC2	Nein	Vom Display belegt	Vom Display belegt
2	ADC2	Nein	Vom Display belegt	Vom Display belegt

Wenn Ihr Projekt Analogsensoren liest, während es mit dem WLAN verbunden ist

Verwenden Sie GPIO 33, 34, 35, 36 und 39. Das sind fünf Kanäle auf beiden Versionen, von denen einer (GPIO33) auch Ausgänge treiben kann.

Das Freiwerden von GPIO14 und GPIO27 auf der Nicht-Touch-Version bringt keine WLAN-tauglichen Analogeingänge hinzu, da beide auf ADC2 liegen. Es bringt aber zwei weitere Universalpins.

Kapazitive Touch-Kanäle

Unabhängig vom resistiven XPT2046-Panel verfügt der ESP32-Chip selbst über kapazitive Touch-Kanäle. Die meisten liegen auf Pins, die dieses Board bereits nutzt.

Kanal	GPIO	Touch-Version	Nicht-Touch-Version
T5	12	Verfügbar	Verfügbar
T8	33	Verfügbar	Verfügbar
T6	14	Nicht verfügbar	Verfügbar
T7	27	Nicht verfügbar	Verfügbar

Die Kanäle T0, T2, T3, T4 und T9 liegen auf GPIO 4, 2, 15, 13 und 32, die auf beiden Versionen vom Display und vom microSD-Steckplatz belegt sind.

Ein zweites SPI-Gerät

Der Bus ist bereits belegt, doch der ESP32 führt SPI über eine GPIO-Matrix, sodass eine zweite SPI-Schnittstelle beliebigen freien Pins zugewiesen werden kann. Alternativ hängen Sie Ihr Gerät mit eigenem Chip-Select an einem freien Pin an den vorhandenen Bus.

PWM und Interrupts

Jeder freie ausgangsfähige Pin unterstützt PWM. Jeder freie Pin, auch die reinen Eingänge, unterstützt externe Interrupts.

6. Vorsichtsmaßnahmen

GPIO12 — lesen Sie dies, bevor Sie etwas daran anschließen

GPIO12 ist ein Strapping-Pin (MTDI). Er wählt beim Einschalten die Versorgungsspannung des Flash-Speichers. Liegt er beim Start des Boards auf HIGH, versucht der ESP32, seinen 3,3-V-Flash mit 1,8 V zu betreiben, und startet nicht. Das Board wirkt tot.

Alles, was an GPIO12 angeschlossen wird, muss ihn beim Einschalten auf niedrigem Pegel oder offen lassen. Ein Sensormodul mit Pull-up-Widerstand auf dieser Leitung verhindert den Start des Boards. Das gilt für beide Versionen.

GPIO14 — kurzer Impuls beim Start

GPIO14 gibt während des Starts einen kurzen PWM-Burst aus.

Auf der Touch-Version ist dieser Pin der Touch-Chip-Select, der Impuls ist dort harmlos.

Auf der Nicht-Touch-Version gehört der Pin Ihnen, und ein daran angeschlossenes Relais oder Servo zuckt beim Einschalten einmal. Ergänzen Sie einen Pull-down-Widerstand oder wählen Sie für alles, was beim Start nicht anlaufen darf, einen anderen Pin.

GPIO5 — Strapping-Pin

GPIO5 ist intern hochgezogen und wird beim Start abgetastet. Für allgemeine Ein- und Ausgabe ist er unbedenklich, doch schließen Sie nichts daran an, das auf einen kurzen High-Pegel in den ersten Augenblicken nach dem Einschalten empfindlich reagiert. Das gilt für beide Versionen.

GPIO2 und GPIO15 beim Hochladen

GPIO2 (LCD_DC) muss auf niedrigem Pegel oder offen sein, damit der serielle Bootloader startet, und GPIO15 (LCD_CS) unterdrückt die ROM-Startmeldungen, wenn er auf niedrigem Pegel gehalten wird.

Beide werden von der Display-Bibliothek erst nach dem Aufruf von `init()` getrieben, normale Uploads sind daher nicht betroffen. Treiben Sie einen der beiden Pins von außen, können Uploads fehlschlagen oder das Startprotokoll verschwinden.

GPIO16 und GPIO17

Diese beiden Pins sind auf diesem Board frei, weil das Modul kein PSRAM enthält. Auf ESP32-Modulen mit PSRAM sind sie dafür belegt.

7. Arbeiten mit dem gemeinsamen SPI-Bus

Display und microSD-Karte teilen sich einen SPI-Bus. Auf der Touch-Version nutzt ihn auch der Touchcontroller. Drei Regeln verhindern, dass sie sich gegenseitig stören.

1. Deaktivieren Sie die Chip-Selects, die Sie nicht verwenden. Setzen Sie die ruhenden CS-Pins auf HIGH, bevor Sie eine andere Peripherie initialisieren. Ein offener Chip-Select verfälscht die Daten auf der gemeinsamen MISO-Leitung. Auf der Touch-Version betrifft das LCD_CS (15), TOUCH_CS (14) und SD_CS (13); auf der Nicht-Touch-Version LCD_CS (15) und SD_CS (13). Dies ist die häufigste Ursache dafür, dass eine microSD-Karte nicht initialisiert.
2. Überlassen Sie den Bibliotheken die Taktrate. Jede Peripherie öffnet eine SPI-Transaktion mit ihrer eigenen Frequenz: das Display läuft schnell, der Touchcontroller langsam, die Karte liegt dazwischen. Solange jeder Zugriff innerhalb einer Transaktion erfolgt, regelt der Bus das selbst.
3. Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein, bevor Sie nach einem Fehler suchen. GPIO32 muss auf HIGH liegen. Ein Board mit funktionierendem Display und offenem Beleuchtungspin sieht genauso aus wie ein totes Board.

8. Kurzreferenz für Arduino

Touch-Version

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define TOUCH_CS    14
#define TOUCH_IRQ   27

#define SD_CS       13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

Nicht-Touch-Version

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define SD_CS       13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```


Die Displayauflösung beträgt 240 x 320 Pixel mit einem ST7789-Controller. Auf der Touch-Version ist der Touchcontroller ein resistiver XPT2046. Der microSD-Steckplatz wird über SPI angesteuert und erwartet eine mit FAT32 formatierte Karte.

Dieses Dokument beschreibt das ideaspark ESP32 2,8-Zoll-LCD-Board in seiner Touch- und Nicht-Touch-Version. Die Angaben zu den Pinfunktionen des ESP32 selbst stammen aus dem Espressif-ESP32-Datenblatt und dem technischen Referenzhandbuch.